

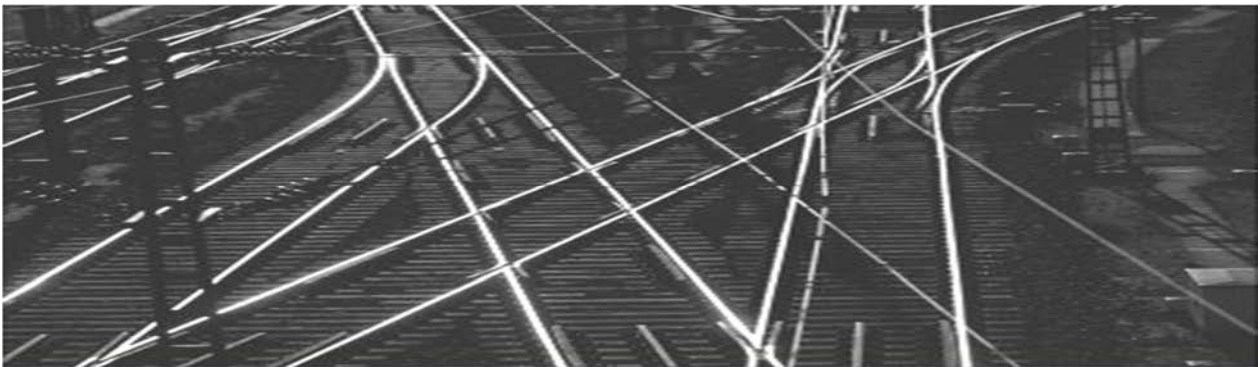


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2024-02/003-3323

Stand: 08.04.2025 Version 1.0

Erstveröffentlichung: 26.05.2025



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Störung durch betriebliche Fehlhandlung
Datum:	10.02.2024
Zeit:	09:05 Uhr
Benachbarte Betriebsstellen:	Bf Bruchköbel – Bf Nidderau
Streckennummer:	3742
Kilometer:	21,620

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:.....	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
0	Vorbemerkung.....	1
1	Zusammenfassung.....	2
1.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	2
1.2	Folgen	2
1.3	Ursachen.....	2
1.4	Sicherheitsempfehlungen	4
2	Die Untersuchung und ihr Kontext.....	5
3	Beschreibung des Ereignisses.....	7
3.1	Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe	7
3.1.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes.....	7
3.1.2	Beteiligte.....	10
3.1.3	Äußere Bedingungen.....	10
3.1.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	10
3.2	Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse	10
3.2.1	Hergangsbeschreibung.....	10
3.2.2	Notfallmanagement	13
4	Auswertung des Ereignisses.....	14
4.1	Aufgaben und Pflichten	14
4.1.1	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	14

4.1.2	Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU.....	22
4.2	Fahrzeuge und technische Einrichtungen	24
4.2.1	Untersuchung von Fahrzeugen	24
4.2.2	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	25
4.2.3	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik	25
4.3	Menschliche Faktoren	28
4.3.1	Beteiligte des Infrastrukturbetreibers.....	28
4.3.2	Beteiligte der EVU	29
4.4	Feedback- und Kontrollmechanismen	30
4.5	Frühere Ereignisse ähnlicher Art	32
5	Schlussfolgerungen.....	33
5.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	33
5.2	Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen	37
5.3	Zusätzliche Bemerkungen	38
6	Sicherheitsempfehlungen	39

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	8
Abbildung 2: Gleislageskizze	9
Abbildung 3: Betriebssituation um 08:56 Uhr	11
Abbildung 4: Betriebssituation um 09:05 Uhr	13
Abbildung 5: Nachweis der Zählwerke Stw Bruchköbel	17
Abbildung 6: Ausdruck der ZNL800	19
Abbildung 7: Zugmeldebuch Stw Nidderau	31

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren	3
Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen	10

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
AzGrT	Achszählgrundstellungstaste
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
BEVVG	Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
Bf	Bahnhof
Bft	Bahnhofsteil
EFR	elektronische Fahrtenregistrierung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
ErsGT	Ersatzsignalgruppentaste
Esig	Einfahrtsignal
ESiV	Verordnung über die Sicherheit des Eisenbahnsystems
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl	Fahrdienstleiter
FHT	Fahrstraßenhilfstaste
Fplo	Fahrplananordnung
GSM-R	Global System for Mobile Communications Rail
Hp	Haltepunkt
LBB	Leiter Betriebsbezirk
LeiDis	Leitsystem Disposition
LST	Leit- und Sicherungstechnik
MOF	Menschliche und organisatorische Faktoren
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
Ril	Richtlinie
SMS	Sicherheitsmanagementsystem

Stw	Stellwerk
Tf	Triebfahrzeugführer
Vsig	Vorsignal
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
ZN-Anlage	Zugnummernmeldeanlage

0 Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/798 hat die europäische Kommission mit der Inkraftsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 die Untersuchungsberichtsstruktur festgelegt. Diese Vorgaben sind grundsätzlich einzuhalten. Die Berichtsstruktur muss der Art und Schwere des gefährlichen Ereignisses angepasst sein.

Mit Verkündung der Verordnung und Inkraftsetzung am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) ist diese verbindlich und unmittelbar auf alle ab dem 17.05.2020 eingeleiteten Untersuchungen anzuwenden.

1 Zusammenfassung

Das erste Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses sowie Informationen zu den Folgen, Primärursachen sowie zu im Einzelfall ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen.

1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 10.02.2024 stimmte der Fahrdienstleiter (Fdl) Bruchköbel mit Ersatzsignal der Einfahrt des ICE 1672 in den Blockabschnitt 492 zwischen den Bahnhöfen (Bf) Bruchköbel und Nidderau zu, obwohl dieser noch durch den DGS 48508 besetzt war. Zuvor erhielt er vom Fdl Nidderau eine Bestätigung für die Ankunft des DGS 48508 im Bf Nidderau, obwohl dies nicht der Fall war.

1.2 Folgen

Der Fdl Nidderau bemerkte seinen Fehler und setzte einen Nothaltauftrag ab. ICE 1672 kam rechtzeitig zum Halten. Durch das Ereignis kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden.

1.3 Ursachen

Im Rahmen der Untersuchung des Ereignisses wurden die folgenden Handlungen, Unterlassungen, Vorkommnisse oder Umstände als sicherheitskritische Faktoren identifiziert. Diese werden gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 in ursächliche oder beitragende, und systemische Faktoren unterschieden.

Zur besseren Übersichtlichkeit der Faktoren wird eine Systematik mit Kennzeichnungen in eckigen Klammern verwendet.

Eine detaillierte Auswertung des Ereignisses unter Einordnung als sicherheitskritische Faktoren wird in den folgenden Kapiteln gegeben.

Geschehen: Datum/Uhrzeit, sowie Handlung / Unterlassen / Umstand / Vorkommnis	Ursächlicher Faktor	Beitragender Faktor	Systemischer Faktor
10.02.2024, 08:56 Uhr Besetztanzeige im Gleisab- schnitt 316 obwohl frei	Störung Gleisfrei- meldeanlage [F1]		
10.02.2024, 08:56 Uhr Fortschaltung Zugnummer 48508 nach Zugnummern- feld 308	Fortschaltung ohne Zugfahrt [F2]		Fehlende Korrekt- heit der Informati- onen [S2]
10.02.2024, 08:56 Uhr Keine Zugbeobachtung durch FdI Nidderau		Fehlende Be- obachtung [F3]	
10.02.2024, 08:58 Uhr Ersetzen Fehlnummer ohne Standortfeststellung durch FdI Nidderau	Fehlende Stand- ortfeststellung [F4]		
10.02.2024, 08:59 Uhr Schlussfolgerung des FdI Nidderau DGS 48508 be- findet sich im Gleisab- schnitt 316	Fehleinschätzung der Betriebssitua- tion [F5]		
10.02.2024, 08:59 Uhr „Ankunftsmeldung“ DGS 48508 durch FdI Bruchköbel angefordert		Fehlerhafte Ver- wendung von Be- triebsbegriffen [F6]	
10.02.2024, 08:59 Uhr „Verlassensmeldung“ DGS 48508 durch FdI Nid- derau abgegeben	Fehlerhafte Räu- mungsprüfung [F7]		
10.02.2024, 09:05 Uhr Zulassung Zugfahrt in noch besetzten Abschnitt durch FdI Bruchköbel	Vorbedingungen für Fahrt mit be- sonderem Auftrag nicht erfüllt [F8]		

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren

1.4 Sicherheitsempfehlungen

Eine Sicherheitsempfehlung wird zu dem vorliegenden Ereignis durch die BEU nicht ausgesprochen. Stattdessen wird auf die Sicherheitsempfehlungen Nummer 04/2025 sowie 01/2023 verwiesen.

2 Die Untersuchung und ihr Kontext

Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ist für die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb im Sinne des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2016/798 auf Eisenbahninfrastrukturen des Bundes und auf nicht bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen des übergeordneten Netzes gemäß § 2b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zuständig.

Ziel und Zweck der eingeleiteten Untersuchungen ist es, die Ursachen des gefährlichen Ereignisses aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Sicherheitsempfehlungen der BEU zur Vermeidung von gefährlichen Ereignissen und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit werden an die nationale Sicherheitsbehörde, sofern es die Art der Empfehlung erfordert an die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und an andere Stellen oder Behörden adressiert. Im Allgemeinen sind die Sicherheitsempfehlungen auch an die unmittelbar bzw. mittelbar betroffenen sowie alle einschlägigen Eisenbahnunternehmen gerichtet.

Zu schweren Unfällen leitet die BEU stets Untersuchungen gem. Artikel 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 ein. Unter einem schweren Unfall sind insbesondere Zugkollisionen oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer oder mindestens fünf Schwerverletzten oder mit beträchtlichem Schaden (≥ 2 Mio. Euro) sowie sonstige Unfälle mit den gleichen Folgen und mit offensichtlichen Auswirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagementsystem (SMS) zu verstehen. Bei allen sonstigen gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb liegt es im Ermessen der BEU Untersuchungen einzuleiten. Bei der Entscheidung werden neben den zum Ereigniszeitpunkt verfügbaren Ressourcen weitere Kriterien gem. Artikel 20 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2016/798 herangezogen.

Aufgrund des gegebenen Schadensausmaßes bzw. der Folgen bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden Untersuchungen auf Grundlage des Artikels 20 Abs. 2 b) Richtlinie (EU) 2016/798 eingeleitet.

Die Unfalluntersuchungshandlungen werden strukturiert in vier definierten Kernprozessen durchgeführt, die mit der Entscheidung zur Aufnahme einer Untersuchung beginnen und mit

der Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes abgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung werden ergebnisoffene Untersuchungen in allen beteiligten Fachdisziplinen angestellt und hierbei insbesondere Fehler-Ursachen-Analysen und Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt.

Vom örtlich zuständigen Untersuchungsbezirk Südwest wurden die Untersuchungshandlungen federführend geleitet.

Sofern im Einzelfall geboten, werden die jeweiligen Untersuchungsteams bezirksübergreifend unterstützt und notwendige Sachverständigenleistungen extern beauftragt.

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung und Ursachenerforschung wurden neben den beteiligten Unternehmen keine weitere Stellen einbezogen.

Die Durchführung der Unfalluntersuchung setzt voraus, dass alle an dem gefährlichen Ereignis Beteiligten den jeweiligen Meldeverpflichtungen gem. § 2 Abs. 3 EUV nachkommen. Die relevanten Informationen sind durch die zur Meldung Verpflichteten auf dem neuesten Stand zu halten.

Auf Grundlage des § 5b AEG werden i. d. R. weitergehende zur Untersuchungsdurchführung erforderliche Informationen, Auskünfte und Nachweise abgefordert. Diese notwendigen Zusarbeiten konnten mittels Auskunftersuchen gewonnen werden.

Darüber hinaus können nach § 5b Abs. 4 AEG von den an gefährlichen Ereignissen beteiligten Eisenbahnen Unterstützungsleistungen eingefordert werden. Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden keine Unterstützungsleistungen eingefordert.

Bei dem Ereignis handelte es sich nach der Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb nicht um ein sofortmeldepflichtiges Ereignis, wodurch nach Punkt 4 der Allgemeinverfügung der Ereignisort gemäß § 4 Abs. 2 EUV als freigegeben galt.

3 Beschreibung des Ereignisses

Im dritten Kapitel wird das gefährliche Ereignis in zwei vorgegebenen Unterkapiteln näher beschrieben. In Kapitel 3.1 sind neben den Grunddaten weitere Informationen zum Ereignisort, den äußeren Bedingungen, den Beteiligten und den Folgen enthalten. Die Ereignisrekonstruktion sowie Informationen zur Auslösung und dem Ablauf der Rettungsmaßnahmen sind im Kapitel 3.2 dargestellt. Die Beschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die zum Ereigniszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen und vorgefundenen Sachverhalte.

3.1 Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe

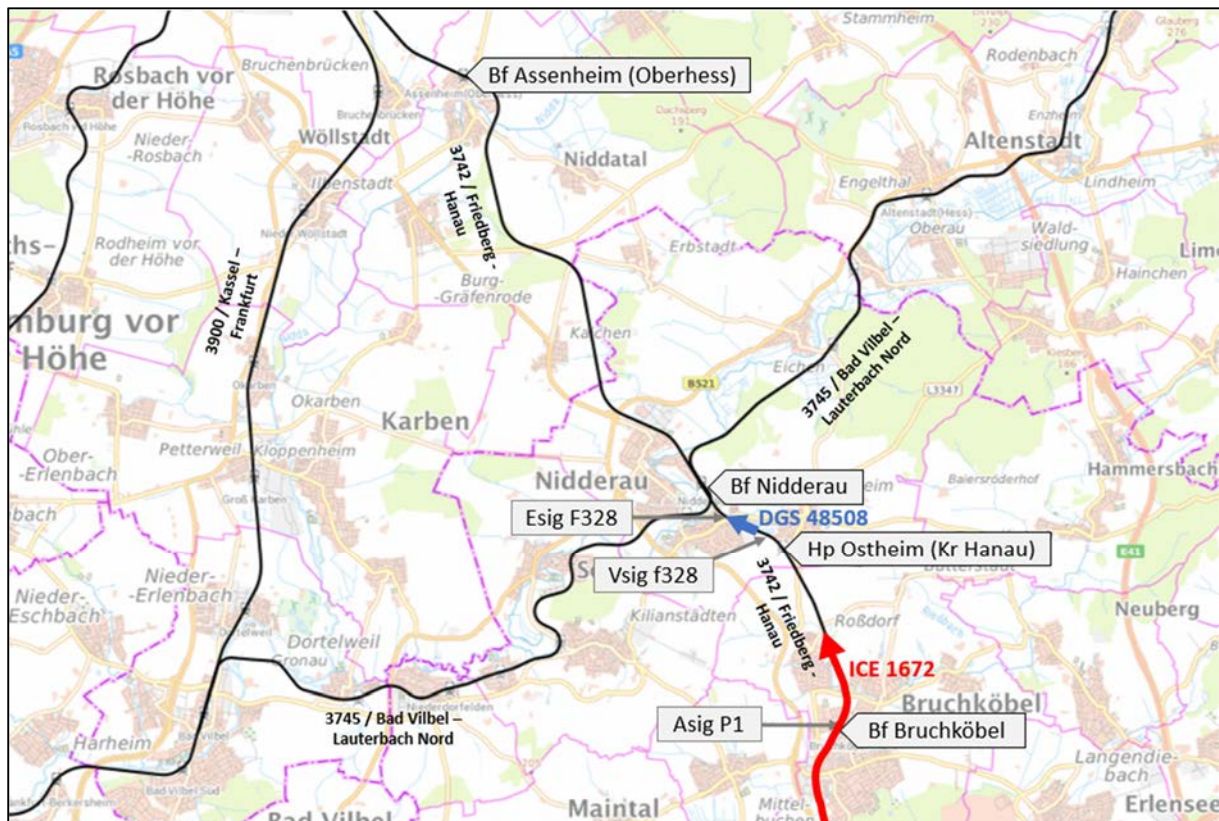
Bei dem Ereignis handelt es sich um eine Störung im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798.

Die BEU führt das Ereignis national unter der Ereignisart Störung durch betriebliche Fehlhandlung.

3.1.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

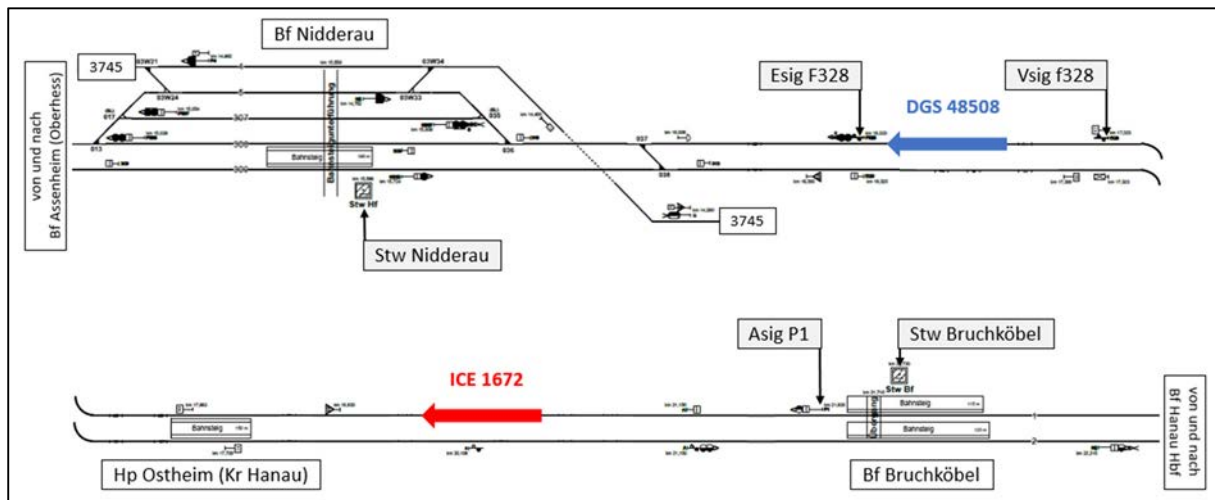
Zu dem Ereignis kam es zwischen den Bahnhöfen Bruchköbel und Nidderau auf der Strecke Friedberg (Hess), W2 – Hanau Hbf Südseite, Gl 986. Diese wurde im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) unter der Streckennummer 3742 geführt. Hierbei handelte es sich um eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn, welche mit dem digitalen Zugfunk Global System for Mobile Communications Rail (GSM-R) und der punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB) ausgerüstet war. Der Bremswegabstand betrug 1.000 m bei einer Streckenhöchstgeschwindigkeit von 120 km/h.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Lageplan mit den relevanten Betriebsstellen und den beteiligten Zugfahrten.

Abbildung 1: Lageplan¹

Das von den beteiligten Zugfahrten befahrene Streckengleis wurde durch das Asig P1 des Bf Bruchköbel in km 21,620 und das Einfahrtsignal (Esig) F328 des Bf Nidderau in km 16,323 begrenzt. Da es kein zusätzliches Blocksinal auf dem Streckenabschnitt gab, besaß die Blockstrecke eine Länge von 5.297 m und wurde als Abschnitt 492 bezeichnet. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gleislageskizze zwischen den beteiligten Betriebsstellen Bf Bruchköbel und Bf Nidderau mit den beteiligten Zugfahrten, den relevanten Signalen sowie der Lage der Stellwerke (Stw).

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2024, bearbeitet durch BEU

Abbildung 2: Gleislageskizze²

Die Signalanlagen des Bf Bruchköbel wurden örtlich vom Stw Bruchköbel aus bedient. Dabei handelte es sich um ein Drucktastenstellwerk der Bauart Siemens DrS 2, welches durchgehend mit einem Fdl besetzt war. Als Streckenblockeinrichtung waren auf den Regel- und Gegengleisen zu den benachbarten Betriebsstellen Selbstblock Sb 60 mit Achszählern eingerichtet. Eine Zugnummernmeldeanlage (ZN-Anlage) war nicht vorhanden. Da das Stw Bruchköbel nicht mit einer solchen technischen Meldeeinrichtung ausgerüstet war, erfolgte die technische Zugnummernweitermeldung unter Umgehung von Bruchköbel direkt zwischen den Stw Nidderau und Hanau Nord.

Der Bf Nidderau war in die beiden Bahnhofsteile (Bft) und Fahrdienstleiterbezirke Bft Nidderau und Bft Nidderau Regio aufgeteilt. Die Stellbereichsgrenzen der beiden Stw waren die Weichen W 24 und W 33, welche durch Schlüsselsperren in Rechts- und Linkslage gesichert waren. Signaltechnisch waren beide Bft voneinander getrennt. Zuständig für den am Ereignis beteiligten Bft Nidderau war das Fahrdienstleiterstellwerk Nidderau. Hierbei handelte es sich um ein Spurplandrucktastenstellwerk der Bauart Siemens SpDrS 60, welches durchgehend mit einem Fdl besetzt war. Als Streckenblockeinrichtung in Richtung Bf Bruchköbel war Selbstblock Sb 60 mit Achszählern und in Richtung Bf Assenheim (Oberhess) ESTW-Zentralblock Vital 21 MCL 83 verbaut. Das Stw war zusätzlich mit einer ZN-Anlage der Bauart Lorenz ZNL800 ausgerüstet. Die Anzeige der Zugnummerndrucke erfolgte auf einem separaten Monitor im Bedienraum.

² Quelle: DB InfraGO AG, bearbeitet durch BEU

3.1.2 Beteiligte

Die am Ereignis Beteiligten hatten die folgenden Funktionen:

Für das Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) DB InfraGO AG:

- Fdl Bruchköbel im Stw Bruchköbel
- Fdl Nidderau im Stw Nidderau

Für das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) SBB Cargo Deutschland GmbH:

- Triebfahrzeugführer (Tf) des DGS 48508

Für das EVU DB Fernverkehr AG:

- Tf des ICE 1672

3.1.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	Tageslicht
Sicht	klar
Bedeckung	heiter
Temperaturen	12°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	trocken

Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen

3.1.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Bei dem Ereignis kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden.

3.2 Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse

Zur Rekonstruktion des gefährlichen Ereignisses sowie zur Beschreibung der Notfallmaßnahmen werden insbesondere auch die in Kapitel 4 enthaltenen Aufzeichnungen, Auswertungen und Feststellungen etc. herangezogen.

3.2.1 Hergangsbeschreibung

Am 10.02.2024 wurde Zug DGS 48508 um 08:52 Uhr durch den Fdl Bruchköbel abgemeldet und verließ den Bf Bruchköbel um 08:52 Uhr in Richtung Bf Nidderau. Der Fdl Nidderau stellte

daraufhin für DGS 48508 das Esig F328 und anschließend das Asig P308 auf Fahrt. Um 08:56 Uhr kam es im Ausfahrabschnitt 316 des Bf Nidderau zu einem Defekt an der Einspeisedrossel. Die Gleisfreimeldeanlage im Gleisabschnitt 316 war dadurch gestört und der Gleisabschnitt wurde auf dem Stell Tisch des Fdl Nidderau mit einer Rotausleuchtung als besetzt angezeigt. Aufgrund dieser Störung wurde durch die Sicherungslogik des Stw das vor diesem Abschnitt 316 befindliche Asig P308 selbsttätig auf Halt gestellt. Durch diesen Haltfall wurde in der ZNL800 die Fehlnummer F6537 im Zugnummernfeld 208 auf dem Streckenabschnitt in Richtung Bf Assenheim (Oberhess) erzeugt. Ebenfalls durch die Störung der Gleisfreimeldeanlage im Gleisabschnitt 316 kam es zeitversetzt zum selbsttätigen Haltfall des Esig F328, da sich der betroffene Gleisabschnitt auch im Durchrutschweg des Esig F328 befand. Durch diesen Haltfall wurde die Zugnummer des DGS 48508 aus dem Zugnummernfeld 492 der freien Strecke von Bruchköbel nach Nidderau bis in das Zugnummernfeld 308 des Bf Nidderau fortgeschaltet. Der DGS 48508 befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch auf der freien Strecke vor dem Bf Nidderau und näherte sich dem Halt zeigenden Esig F328 an.

Das Geschehen wird im Folgenden z. T. durch Abbildungen verdeutlicht. Die Abbildungen zeigen sowohl eine Übersicht des bezeichneten Streckenabschnittes mit Lage der relevanten Betriebsstellen und Signale, als auch die Informationen in den Zugnummernfeldern der ZNL800 und die tatsächlichen Standorte der Zugfahrten. Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt die durch die Störung entstandene Betriebssituation um 08:56 Uhr.

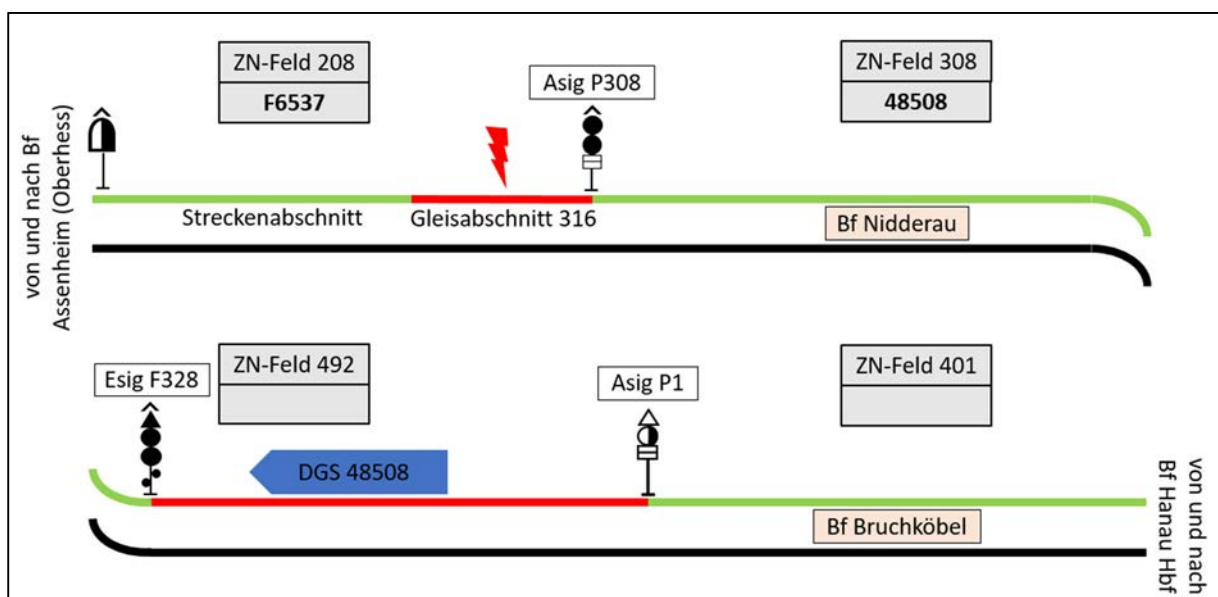


Abbildung 3: Betriebssituation um 08:56 Uhr

Kurz darauf kontaktierte der Fdl Assenheim (Oberhess) den Fdl Nidderau bezüglich der Fehlnummer. Der Fdl Nidderau ging davon aus, dass es sich dabei um den DGS 48508 handeln müsse. Daraufhin ersetzte der Fdl Nidderau ohne weitere Nachforschungen die entstandene Fehlnummer im Abschnitt 208 durch die Zugnummer des DGS 48508. Zu diesem Zeitpunkt hatte der DGS 48508 das Halt erwarten zeigende Vorsignal des Esig F328 passiert und kam anschließend um ca. 08:59 Uhr vor dem Halt zeigenden Esig F328 ca. in km 16,36 mit der Zugspitze zum Stillstand, was hingegen dem Zugnummernfeld 492 entspräche. Der Zugschluss befand sich ca. in km 16,95. Um 08:59 Uhr kontaktierte der Fdl Nidderau den Fdl Bruchköbel und meldete eine Zugfahrt in dessen Richtung ab. Auf die Frage ob DGS 48508 noch nicht im Bf Nidderau sei, antwortete der Fdl Nidderau, dass DGS 48508 doch bereits in Nidderau angekommen wäre und der Zug nur eine Rotausleuchtung [red. Anm.: Besetztanzeige im Blockabschnitt 492] hinterlassen hätte. Der Fdl Bruchköbel erfragte daraufhin, ob der Fdl Nidderau den Zugschluss gesehen hatte. Dies verneinte der Fdl Nidderau. Auf seine folgende Frage, ob der Fdl Nidderau ihm eine Ankunftsmeldung für den Zug geben könne, antwortete der Fdl Nidderau, dass der DGS 48508 den Bf Nidderau verlassen habe.

Um 09:03 Uhr übermittelte der Fdl Bruchköbel dem Tf des mittlerweile im Bf Bruchköbel angekommenen ICE 1672 einen schriftlichen Befehl Nr. 12 zum Fahren auf Sicht zwischen dem Bf Bruchköbel und dem Bf Nidderau von Asig P1 bis Esig F328. Als Begründung war Grund Nummer 1 "Gleis kann besetzt sein" angegeben. Der Fdl Bruchköbel unternahm daraufhin einen Grundstellungsversuch des selbsttätigen Streckenblocks für den Abschnitt, indem er die Einrichtung der Achszählgrundstellung bediente, was erfolglos blieb. Um 09:05 Uhr stimmte er der Ausfahrt des ICE 1672 durch Bedienung des Ersatzsignales am Asig P1 zu. Der Tf setzte daraufhin die Fahrt fort und beschleunigte den Zug auf eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Im Abschnitt 492 Richtung BF Nidderau befanden sich ab diesem Zeitpunkt beide Züge. Durch das Erlöschen des Ersatzsignales wurde die Zugnummer des ICE 1672 in der ZN-Anlage in das Zugnummernfeld 492 fortgeschaltet. Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt die Betriebssituation zu diesem Zeitpunkt.

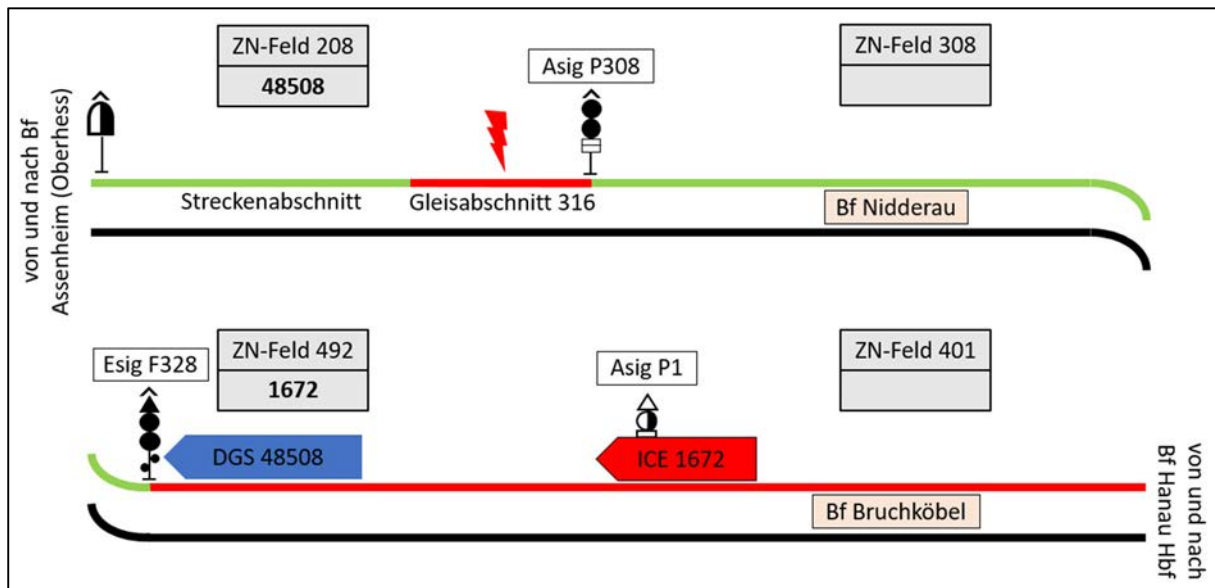


Abbildung 4: Betriebssituation um 09:05 Uhr

Um 09:06 Uhr kontaktierte der Fdl Assenheim (Oberhess) den Fdl Nidderau und fragte nach dem Verbleib des DGS 48508. Er sehe nur die Zugnummer des Zuges, jedoch keine Belegung der Gleisfreimeldeanlage des Streckenabschnittes. Um 09:07 Uhr kontaktierte der Fdl Nidderau daraufhin den Tf des DGS 48508 und fragte nach dessen Standort. Der Tf gab an, vor dem Halt zeigenden Esig F328 zu Stehen. Der Fdl fragte nochmal ob es sich tatsächlich um das Esig F328 handelte. Der Tf bestätigte dies. Unmittelbar danach beendete der Fdl das Gespräch mit der Begründung, dass er einen Nothaltauftrag abgeben müsse. Um 09:08 Uhr gab der Fdl Nidderau über GSM-R einen Nothaltauftrag für alle Zugfahrten zwischen dem Bf Bruchköbel und dem Bf Nidderau ab. Der Tf des ICE 1672 hielt den Zug daraufhin an und kam ca. in km 19,58 zum Stillstand.

3.2.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 AEG haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brand-schutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. Die Innenministerien der Länder und die DB AG haben sich auf folgende Verfahrensweise verständigt. Für die DB InfraGO AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB InfraGO AG in der Richtlinie (Ril) 423 näher beschrieben und geregelt.

Personen waren nicht zu retten. Der Fdl Nidderau kontaktierte um 09:10 Uhr über GSM-R die zuständige Notfallleitstelle und setzte diese über das Ereignis in Kenntnis.

4 Auswertung des Ereignisses

In diesem Kapitel werden insbesondere die im Rahmen der Unfalluntersuchung ermittelten maßgeblichen sicherheitskritischen Faktoren dargestellt. Hierbei wird im jeweiligen Einzelfall auf die Aufgaben und Pflichten einzelner Personen und Stellen, auf beteiligte Fahrzeuge und technische Einrichtungen genauso eingegangen wie auf konkrete menschliche Handlungen sowie auf Feedback- und Kontrollmechanismen. Sofern Informationen zu früheren Ereignissen vorliegen, werden diese in einem weiteren Unterkapitel dargestellt.

4.1 Aufgaben und Pflichten

In diesem Kapitel werden unbeschadet des Artikels 20 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/798 die Aufgaben und Pflichten von Personen und Stellen behandelt, die an dem Ereignis beteiligt waren. Untersuchungen zu Schuld- oder Haftungsfragen sind explizit ausgeschlossen und nicht Untersuchungsgegenstand.

4.1.1 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Die Störung ereignete sich zwischen den Bf Bruchköbel und Nidderau. Entsprechend waren die Handlungen der zuständigen Fdl beider Betriebsstellen zu betrachten. Das verantwortliche EIU DB InfraGO AG verfügte über eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c AEG mit Gültigkeit bis zum 19.10.2026. Das EIU war somit berechtigt Eisenbahninfrastruktur im übergeordneten Netz zu betreiben.

Die Betriebsabwicklung auf den zuständigen und angrenzenden Betriebsstellen wurde nach den Bestimmungen der Fahrdienstvorschrift Ril 408 der DB InfraGO AG durchgeführt. Das darin festgelegte Betriebsverfahren verwirklichte u. a. den wesentlichen Betriebsgrundsatz gemäß der technischen Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union im Ausgabestand der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1693, Anlage B, B1 Nr. 1, wonach das Verfahren zur Zulassung einer Zugfahrt einen sicheren Abstand zwischen den Zügen gewährleisten musste.

Zum Ereigniszeitpunkt fanden auf der im VzG unter der Nummer 3900 geführten Strecke Kassel Hbf – Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422 Arbeiten zum viergleisigen Ausbau zwischen Bf Bad Vilbel und Bf Frankfurt (Main) West statt. Die Strecke war hierfür vom 02.01.2024 bis zum 19.02.2024 in diesem Abschnitt gesperrt. Aufgrund dessen wurde u. a. die Strecke 3742 als Umleitungsstrecke genutzt.

Bruchköbel

Zur Auswertung der Handlungen des Fdl Bruchköbel wurden im Wesentlichen die relevanten betrieblichen Stellwerksunterlagen, wie z. B. das Zugmeldebuch und der Nachweis der Zählwerke herangezogen. Ergänzend wurden die über GSM-R geführten Gespräche und der dem Tf des ICE 1672 übermittelte Befehl ausgewertet.

Da das Stw Bruchköbel nicht mit einer ZN-Anlage als technische Meldeeinrichtung ausgerüstet war, musste der Fdl das mündliche Zugmeldeverfahren nach Ril 408.0221 zu den benachbarten Betriebsstellen anwenden. Die Zugmeldungen mussten anschließend im Zugmeldebuch gemäß Ril 408.0203 Abschn. 1 nachgewiesen werden.

Die Auswertung der aufgezeichneten GSM-R Gespräche ergab, dass der Fdl Bruchköbel um 08:46 Uhr den Fdl Nidderau kontaktiert hatte, um den Zug 33876 für 08:46 Uhr sowie den Zug 48508 für 08:52 Uhr abzumelden. Um 08:59 Uhr kontaktierte der Fdl Nidderau den Fdl Bruchköbel für die Abmeldung des Zuges 1573. Im Anschluss an die Zugmeldung fragte der Fdl Bruchköbel, ob der zuletzt gefahrene Zug [red. Anm.: DGS 48508] in Richtung Nidderau noch nicht angekommen sei. Der Fdl Nidderau verneinte dies mit der Begründung, dass er angekommen sei, jedoch eine Rotausleuchtung auf der Strecke hinterlassen habe. Im weiteren Gespräch offenbarte sich, dass der Fdl Nidderau den Zugschluss des DGS 48508 nicht beobachtet hatte. Der Fdl Bruchköbel fragte daraufhin, ob der Fdl Nidderau ihm eine Ankunftsmeldung geben könne. Demgegenüber hätte der Fdl Bruchköbel vom Fdl Nidderau gemäß Ril 408.0221 Abschn. 4 eine Rückmeldung des Zuges 48508 fordern müssen. Diese fehlerhafte Verwendung des Betriebsbegriffs „Ankunftsmeldung“ durch den Fdl Bruchköbel wird als beitragender Faktor gewertet [F6]. Diese zum Regelwerk nichtkonforme Handlung hat die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Störung durch betrieblichen Fehlhandlung erhöht.

Als Antwort auf diese fehlerhafte Frage erhielt der Fdl Bruchköbel vom Fdl Nidderau eine als Verlassensmeldung bezeichnete Information den DGS 48508 für den Bf Nidderau betreffend. Gemäß Ril 408.0221 Abschn. 4 Abs. 1 hätte dies die mündliche Bestätigung der Räumungsprüfung für den Blockabschnitt sein müssen. Eine Ankunftsmeldung war ausschließlich für den Zugleitbetrieb nach Ril 436.0002 Abschn. 1 Abs. 5 geregelt und in Ril 408 nicht vorgesehen. Dem Fdl Bruchköbel lag somit keine Bestätigung der Räumungsprüfung seitens des Fdl Nidderau vor. Dieser Sachverhalt wird als ein ursächlicher Faktor für das Geschehen gewertet

[F8]. Der Ausschluss dieses Umstands hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

Die Begriffe Ankunfts- und Verlassensmeldung finden nur im Zugleitbetrieb gemäß Ril 436 Anwendung, was für die Regelung der Zugfolge zwischen Bruchköbel und Nidderau aber nicht einschlägig war.

Wie aus dem GSM-R Gespräch hervorging, nahmen die beiden Fdl Bruchköbel und Nidderau bei dem als belegt angezeigten Blockabschnitt 492 eine Störung der Gleisfreimeldeanlage an. In diesem Fall waren die Regelungen der Ril 408.0622 Abschn. 1 anzuwenden. Demnach durfte ein Fdl eine Blockeinrichtung nach den Regeln für das Bedienen der Signalanlagen in Grundstellung bringen, wenn die Bedingungen nach Ril 408.0622 Abschn. 1 Abs. 1 Buchstaben a bis d erfüllt waren. Gemäß Ril 408.0622 Abschn. 1 Abs. 1 Buchstabe d musste der Fdl eine Einzelräumungsprüfung für den zuletzt gefahrenen Zug durchführen oder feststellen, dass der zuletzt gefahrene Zug auf der Räumungsprüfstelle angekommen war und anschließend den ersten Zug nach Eintritt der Störung mit einem Befehl 12 Grund Nummer 1 auf Sicht den betroffenen Streckenabschnitt befahren lassen. Der Fdl Bruchköbel nahm aufgrund der vermeintlichen Rückmeldung in dem zuvor mit dem Fdl Nidderau geführten Gespräches an, dass der DGS 48508 auf der Räumungsprüfstelle angekommen war. Im Zugmeldebuch dokumentierte er in der Spalte 8 jedoch keine eingegangene Rückmeldung. Dennoch stellte er daraufhin dem Tf des ICE 1672 für die Weiterfahrt nach Bf Nidderau einen schriftlichen Befehl 12 aus. Inhalt dieses Befehls war, dass der Tf auf Sicht zwischen dem Bf Bruchköbel und dem Bf Nidderau von Asig P1 bis Esig F328 fahren musste. Als Begründung war Grund Nummer 1 "Gleis kann besetzt sein" angegeben. Die Übermittlung erfolgte durch Aushändigung um 09:03 Uhr durch den Fdl an den Tf.

Durch die Aushändigung des Befehls an den Tf durfte der Fdl Bruchköbel nun, vorausgesetzt; dass die anderen Bedingungen nach Ril 408.0622 Abschn. 1 Abs. 1 erfüllt waren, einen Grundstellungsversuch des vermeintlich gestörten Achszählkreises 368 des Blockabschnitts 492 vornehmen. Nach § 11 Abs. 2 der Ril 482.9006 "Signalanlagen bedienen – Gleisbildstellwerke Dr S2 und Dr S3(2)" müssen bei einer gestörten Gleisfreimeldeanlage mit Achszählern die Achszählgrundstellungstaste (AzGrT) in Verbindung mit der entsprechenden Fahrstraßentaste bedient werden, um die Achszähler in Grundstellung zu bringen. Bei der Bedienung der AzGrT handelte es sich um eine zählpflichtige Bedienhandlung, welche durch das Stw aufgezeichnet und durch den Fdl im Nachweis der Zählwerke nachgewiesen werden musste.

Um 09:04 Uhr kontaktierte der Fdl Bruchköbel den Fdl Nidderau und gab die Zugmeldung für den ICE 1672 ab. Im weiteren Gespräch teilte er dem Fdl Nidderau mit, dass er die Störung im Streckenblock nicht habe "wegdrücken" können und der ICE 1672 daher mit Befehl 12 und auf Ersatzsignal ausfahren würde. Demnach hatte der Fdl Bruchköbel einen Grundstellungsversuch ohne Erfolg unternommen. Dieser Versuch hatte zum einen nicht erfolgreich sein können, da zu diesem Zeitpunkt eine Grundstellung technisch durch die erschwerte Achszählgrundstellung der Sicherungslogik des Stw nicht möglich war. Zum anderen wurde durch den Fdl nicht die hierfür notwendige AzGrT bedient. Dies ergab sich aus dem Nachweis der Zählwerke, welcher in der nachfolgenden Abbildung dargestellt wird.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tag	Uhrzeit		Nr. des Zählwerks für											
			Ers	GR	GT	FHT	WHT	AT	SUT	ABGR				

Zelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						2024								
2														
3	09.01.2024	09:04												
4	09.01.2024	09:05												
5	09.01.2024	09:06												
6	09.01.2024	09:07												
7	09.01.2024	09:08												
8	09.01.2024	09:09												
9	09.01.2024	09:10												
10	09.01.2024	09:11												
11	09.01.2024	09:12												
12	09.01.2024	09:13												
13	09.01.2024	09:14												
14	09.01.2024	09:15												
15	09.01.2024	09:16												
16	09.01.2024	09:17												
17	09.01.2024	09:18												
18	09.01.2024	09:19												
19	09.01.2024	09:20												

Nr. des Zählwerks für												Bedient für Zug-Nr		Grund oder ffd Nr. im A89-Buch und Verständigung EVZS (Namenszeichen)	

Zelle	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1										Übertrag
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

Nr. des Zählwerks für												Bedient für Zug-Nr		Grund oder ffd Nr. im A89-Buch und Verständigung EVZS (Namenszeichen)	

Zelle	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1										Übertrag
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

Bedienung am 10.02. um 09:05 Uhr

ErsGT Bedienung 39798

FHT Bedienung 25685

Kontrolle durch Bzl Betrieb

Grund Rotausleuchtung

Bedienung für Zug 1672

Abbildung 5: Nachweis der Zählwerke Stw Bruchköbel³

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass der Fdl Bruchköbel am 10.02.2024 um 09:05 Uhr zum einen die Ersatzsignalgruppentaste (ErsGT) mit der Zählnummer 39798 und zum anderen die Fahrstraßenhilfstaste (FHT) mit der Zählnummer 25685 bediente. Die Bedienungen erfolgten für den Zug 1672 mit der Begründung, dass im Achszählkreis 368 eine Rotausleuchtung vorlag. Der Nachweis der Zählwerke wurde nach dem Ereignis am 12.02.2024 durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk (LBB) kontrolliert. Es ist somit davon auszugehen, dass sich die Einträge mit dem Zählwerk des Stw deckten. Weshalb der Fdl statt der der AzGrT die FHT bediente, konnte nicht ermittelt werden. Die FHT diente der Auflösung von Zug- und Zughilfsstraßen und war zum Bewirken einer Achszählgrundstellung wirkungslos.

³ DB InfraGO AG, bearbeitet durch BEU

Aus der Bedienung der ErsGT war ersichtlich, dass der Fdl Bruckköbel um 09:05 Uhr dem ICE 1672 die Zustimmung zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden Asig P1 gegeben hatte, ohne dass alle Vorbedingungen zur Fahrt mit besonderem Auftrag erfüllt waren [F8]. Der Ausschluss dieser auf falschen Vorbedingungen beruhenden Handlung hätte das gefährliche Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

Nidderau

Zur Auswertung der Handlungen des Fdl Nidderau wurden im Wesentlichen die relevanten betrieblichen Stellwerksunterlagen, wie z. B. das Zugmeldebuch und der Ausdruck der ZN-Anlage, herangezogen. Ergänzend wurden die über GSM-R geführten Gespräche und die Videoaufzeichnung der Anzeigen der ZN-Anlagen im Leitsystem Disposition (LeiDis) der Betriebszentrale Frankfurt am Main ausgewertet.

Die ZN-Anlage des Stw Nidderau hatte über das Stw Bruckköbel hinweg eine Verbindung zur ZN-Anlage im elektronischen Stw des für den Bf Hanau Nord zuständigen Fdl. Hierdurch wurden gemäß Ril 482.9112 die Zugnummern der Züge, welche sich im Stell- und Dispositionsbereich des Fdl Nidderau sowie zwischen diesem Bereich und den Bereichen des benachbarten Fdl Assenheim (Oberhess) und dem Fdl Hanau Nord befanden, automatisch der Belegung der Gleise zugeordnet und in geeigneter Form angezeigt. Bei der ZNL800 handelte es sich um eine technische Meldeeinrichtung, welche das mündliche Zugmeldeverfahren gemäß Ril 408.0221 Abschn. 1 Abs. 6 Buchstabe a ersetzen konnte, wenn diese nicht gestört war. Da das Stw Bruckköbel mit keiner ZN-Anlage ausgerüstet war, mussten die Zugmeldungen zwischen den beiden benachbarten Fdl Nidderau und Bruckköbel stets mündlich gegeben und im Zugmeldebuch nachgewiesen werden.

Um 08:46:34 Uhr kontaktierte der Fdl Bruckköbel den Fdl Nidderau über GSM-R und gab u. a. die Zugmeldungen für den DGS 48508 ab. Aus der Videoaufzeichnung des LeiDis war ersichtlich, dass der Fdl Nidderau anschließend zum einen um 08:53:17 Uhr für die Einfahrt des DGS 48508 das Esig F328 und zum anderen um 08:55:20 Uhr das Asig P308 für dessen Ausfahrt gestellt hatte. Entsprechend der LeiDis-Anzeige fiel gegen 08:56:32 Uhr das Asig P308 aufgrund der Störung an der Gleisfreimeldeanlage des Ausfahrabschnitts 316 auf Halt zurück. Durch den Haltfall des Asig P308 generierte die ZNL800 zunächst die Fehlnummer F6537 im Zugnummernfeld 208, da im fahrstraßenbezogen vorausgehenden Feld 308 zu diesem Zeitpunkt keine Zugnummer gespeichert war.

Etwas verzögert fiel auch das Esig F328 um 08:56:35 Uhr aufgrund der Störung auf Halt zurück. Durch den Haltfall wurde die Zugnummer des DGS 48508 aus dem Zugnummernfeld 492 der freien Strecke in das Zugnummernfeld 308 des Bf Nidderau fortgeschaltet, wie es dem vorgesehenen Betriebsgeschehen entspricht. Der DGS 48508 befand sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich weiterhin im Blockabschnitt 492.

Diese Fortschaltung ohne eine tatsächliche erfolgte Zugfahrt wird als ursächlicher Faktor gesehen [F2]. Die Vermeidung des Vorkommnisses der Zugnummernfortschaltung ohne tatsächliche Zugfahrt hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert. Die durch das technisch zugrundeliegende Prinzip der Zugnummernmeldeanlage aufgetretene, nicht vorliegende Korrektheit der Anzeigen der ZN-Anlage wird als systemischer Mangel angesehen [S2]. Das vorliegende Prinzip ist technisch-organisatorischer Art und dürfte sich in der Zukunft auf ähnliche und damit zusammenhängende Ereignisse auswirken.

Die nachfolgende Abbildung 6 zeigt den relevanten Teil des Ausdrucks der ZNL800 im Stw Nidderau.

				08:43	HWD	308	HN	492	Einf	52972	
				08:43	AS	208	HWD	308	Ausf	52972	
				08:46	HWD	492	HN	401	Ausf	33876	
				08:50	HWD	308	HN	492	Einf	33876	
				08:52	HWD	492	HN	401	Ausf	48508	
				08:52	AS	208	HWD	308	Ausf	33876	
1573	Ausf	103	AS	107	HWD			08:56			
								08:56	AS	208	HWD
											308
											492
									Ausf	F6537	
									Einf	48508	
1573	Einf	107	AS	309	HWD			08:58			
08.58											
1573	Ausf	309	HWD	369	HN			08:58			
52564	Ausf	103	AS	107	HWD			09:07			
52564	Einf	107	AS	309	HWD			09:11			
52564	Ausf	309	HWD	369	HN			09:12			
95249	Ausf	103	AS	107	HWD			09:13			
95249	Einf	107	AS	309	HWD			09:30			
95249	Ausf	309	HWD	369	HN			09:32			
								10:07	AS	208	HWD
											308
									Ausf	1672	
Dienst}bergabe	10.19							10:19	Dienst}bernahme		
}bergeben/Name									}bernommen/Name		

Abbildung 6: Ausdruck der ZNL800⁴

Mit der Uhrzeit 08:56 Uhr vermerkte der Fdl Nidderau die Ankunft des DGS 48508 in der entsprechenden Spalte des Zugmeldebuches, obwohl er die Vorbeifahrt des Zuges nicht beobachtet hatte. Die fehlende Zugbeobachtung wird als beitragender Faktor angesehen [F3]. Das Unterlassen der Zugbeobachtung hat die Wahrscheinlichkeit des Ereigniseintritts erhöht.

⁴ Quelle: DB InfraGO AG, bearbeitet durch BEU

Um 08:56:57 Uhr kontaktierte der Fdl Assenheim (Oberhess) den Fdl Nidderau bezüglich der Fehlnummer F6537 im Zugnummernfeld 308. Der Fdl Nidderau ging davon aus, dass es sich dabei um den DGS 48508 handeln müsse, da dieser gerade in den Zugfolgeabschnitt einfahre. Diese Schlussfolgerung traf der Fdl Nidderau vermutlich aufgrund des durch die Störung an der Drossel rot ausgeleuchteten Ausfahrabschnitts 316 in Richtung Bf Assenheim (Oberhess). Zu diesem Zeitpunkt war dem Fdl Nidderau nicht bewusst, dass es sich hierbei um eine Störung der Gleisfreimeldeanlage handelte. Diese Fehleinschätzung der Betriebssituation durch den Fdl Nidderau wird als ursächlicher Faktor gewertet [F5]. Die Korrektur dieses Handelns hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

Der Fdl Assenheim (Oberhess) schlug daraufhin vor, die Fehlnummer durch die zugehörige Zugnummer zu ersetzen, da er davon ausging, dass nur er dazu die technische Befugnis für die Bedienung der Zugnummernmeldeanlage habe. Der Fdl Nidderau merkte daraufhin an, dass er das Ersetzen selbst versuchen würde. Um 08:58 Uhr ersetzte der Fdl Nidderau erfolgreich die Fehlnummer F6537 durch die Zugnummer 48508. Gemäß Ril 408.0591 Abschn. 3 hätten die Fdl nach dem Entstehen der Fehlnummer in der ZN-Anlage die Identität des betroffenen Zuges z. B. durch Nachfragen beim Tf mit einer Standortfeststellung feststellen müssen. Erst danach hätte die Zugnummer berichtigt werden dürfen. Das ungeprüfte Ersetzen der Fehlnummer ohne Standortfeststellung wird als ein weiterer ursächlicher Faktor angesehen [F4]. Durch dieses Unterlassen hat sich die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses erhöht.

Um 08:59:01 Uhr kontaktierte der Fdl Nidderau den Fdl Bruchköbel für die Abmeldung des Zuges 1573. Im Anschluss an die Zugmeldung fragte der Fdl Bruchköbel ob der zuletzt gefahrene Zug in Richtung Nidderau noch nicht angekommen sei. Der Fdl Nidderau verneinte dies mit der Begründung, dass er angekommen sei, jedoch eine Rotausleuchtung hinterlassen hätte. Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass der Fdl Nidderau den Zugschluss des DGS 48508 nicht beobachtet hatte und damit zu einer Fehleinschätzung der Betriebssituation kam (oben genannter Faktor [F5]).

Der Fdl Bruchköbel fragte daraufhin, ob der Fdl Nidderau ihm eine Ankunftsmeldung geben könne. Der Fdl Nidderau gab diesem daraufhin die in diesem Betriebsverfahren nicht zulässige Verlassensmeldung des DGS 48508 für den Bf Nidderau ab. Diese fehlerhafte Meldung des Fdl Nidderau wird als ursächlich Faktor angesehen [F7]. Die Korrektur dieser Meldung durch eine in dieser Betriebssituation gemäß Regelwerk vorgesehene, unten geschilderte Räumungsprü-

fung und Rückmeldung hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert. Da die beiden Fdl von einer Störung des selbsttätigen Streckenblocks ausgingen, musste der Fdl Nidderau für die weiteren Maßnahmen zuerst feststellen, dass der zuletzt gefahrene Zug DGS 48508 den betroffenen Zugfolgeabschnitt vollständig geräumt hatte. In den Fällen nach Ril 408.0245 Abschn. 4 Abs. 1 Buchstabe a und/oder d wäre hierfür eine Einzelräumungsprüfung erforderlich gewesen. Für diese hätte der Fdl Nidderau gemäß Ril 408.0241 Abschn. 4 folgende Feststellungen treffen müssen:

- DGS 48508 hätte an der Signal-Zugschlussstelle des Esig F328 vorbeigefahren sein müssen.
- Der Fdl hätte mindestens ein Zeichen des Schlusssignals des DGS 48508 erkannt haben müssen.
- Das Esig F328 hätte Halt zeigen und der Melder des Signals Zs 1 hätte an diesem Signal erloschen sein müssen.

Da der Fdl Nidderau in dem GSM-R Gespräch bereits mitgeteilt hatte, dass er den Zugschluss des DGS 48508 nicht gesehen hatte, hätte er zur Erfüllung dieser Bedingung auf eine alternative Fortführung des Betriebs gemäß Ril 408.0245 Abschn. 6 Abs. 1 Buchstabe a oder b abweichen müssen.

Obwohl der Fdl weder den Zugschluss, noch den Zug gesehen hatte, gab er dem Fdl Bruchköbel eine von ihm als Verlassensmeldung für den Bf Nidderau bezeichnete Information für den DGS 48508 ab. Eine Verlassensmeldung war ausschließlich für das Betriebsverfahren des Zugleitbetriebs nach Ril 436.0002 Abschn. 1 Abs. 6 zulässig. Der Fdl Nidderau hätte die Einzelräumungsprüfung stattdessen durch eine Rückmeldung gemäß Ril 408.0245 Abschn. 3 Abs. 1 an den Fdl Bruchköbel bestätigen müssen, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt waren.

Um 09:00 Uhr kontaktierte der Fdl Nidderau den Fdl Assenheim (Oberhess) und fragte ihn, ob der DGS 48508 in seinem Bf bereits angekommen wäre. Der Fdl Assenheim (Oberhess) verneinte dies. Daraufhin bat der Fdl Nidderau um eine Rückmeldung für den DGS 48508, da dieser den Zugfolgeabschnitt nicht richtig geräumt und eine Rotausleuchtung hinterlassen habe. Der Fdl Assenheim (Oberhess) sagte zu, dies zu tun.

Der Fdl Nidderau erkundigte sich zu diesem Zeitpunkt über den Verbleib des DGS 48508, obwohl es hierzu keine verpflichtenden Regeln in der Ril 408 gab. Einzig für Strecken mit nicht-selbsttätigem Streckenblock war gemäß Ril 408.0243 Abschn. 4 eine entsprechende Regelung getroffen. Demnach musste ein Fdl, der die Zugfahrt zugelassen hatte, sich spätestens fünf Minuten nach Ablauf der planmäßigen Fahrzeit über den Verbleib des Zuges erkundigen.

Um 09:06 Uhr kontaktierte der Fdl Assenheim (Oberhess) den Fdl Nidderau und fragte, ob der DGS 48508 aus dem Bf Nidderau tatsächlich ausgefahren sei. Er selbst sehe nur die Zugnummer, der Streckenblock zeige dagegen keine Belegtmeldung an. Der Fdl Nidderau erklärte, den Tf des DGS 48508 zu kontaktieren und nach dessen Standort zu fragen. Dies führte der Fdl Nidderau unmittelbar nach dem Gespräch aus. Er erkundigte sich dazu beim Tf nach dem Standort sowie, ob Probleme am Zug vorlägen. Der Tf antwortete, vor dem Halt zeigenden Esig F328 zu stehen. Der Fdl fragte nach, ob dies wirklich das Esig F328 wäre, was der Tf bejahte. Daraufhin teilte der Fdl mit, dass er das Gespräch beenden müsse um einen Nothaltauftrag abzugeben. Unmittelbar darauf leitete der Fdl Nidderau über GSM-R einen Notruf ein und gab den Nothaltauftrag für alle Züge zwischen den Bahnhöfen Bruchköbel und Nidderau ab. Die durch den Fdl Nidderau umgesetzten Maßnahmen nach dem Erkennen der Gefahr entsprachen den Vorgaben der Ril 408.0581. Durch dieses Handeln konnte der ICE 1672 noch angehalten werden, bevor eine Kollision mit dem im selben Blockabschnitt voraus befindlichen DGS 48508 eintreten konnte. Alle weiteren Maßnahmen erfolgten in Absprache mit dem zuständigen Notfallmanager.

4.1.2 Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU

In den nachfolgenden Abschnitten werden die betrieblichen Abläufe der am Ereignis beteiligten Zugfahrten DGS 48508 und ICE 1672 dargestellt. Neben der Auswertung der elektronischen Fahrtenregistrierung (EFR) erfolgt jeweils eine Darstellung der relevanten Regelungen zum Ereignishergang.

DGS 48508

Die SBB Cargo Deutschland GmbH war das zum Ereigniszeitpunkt verantwortliche EVU für die Zugfahrt DGS 48508 und verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 12.03.2028. Das EVU war somit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb auf dem übergeordneten Netz berechtigt.

Die Zugfahrt verkehrte planmäßig von Melzo (Italien) nach Rotterdam-Botlek (Niederlande). Das deutsche Streckennetz passierte die Zugfahrt vom Bf Basel Bad Bf u. a. über den Bf Nidderau nach Gp Emmerich Grenze.

Die Fahrdaten des DGS 48508 wurden in der EFR des Triebfahrzeugs durch das PZB-Fahrzeuggerät sowohl vollständig als auch fehlerfrei aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Rohdaten wurden nach dem Ereignis durch die SBB Cargo Deutschland GmbH gesichert und der BEU zur Auswertung übersandt. Aus den aufgezeichneten Fahrdaten der EFR ergab sich, dass der DGS 48508 um ca. 08:57 Uhr am Vorsignal (Vsig) f328 mit 86 km/h vorbeifuhr und an diesem eine 1.000 Hz Beeinflussung erhielt. Der Tf bremste den Zug anschließend ab und kam um ca. 08:59 Uhr ca. in km 16,36 vor dem ESig F328 zum Halten. Der Zugschluss des Zuges befand sich ca. in km 16,95. Die Weiterfahrt des Zuges erfolgte nach dem Ereignis um ca. 09:27 Uhr.

Wenn ein Tf wegen eines Halt zeigenden Signals zum Halten gekommen war, musste er sich gemäß den Regeln der Ril 408.2455 Abschn. 1 Abs. unaufgefordert spätestens nach fünf Minuten mit dem zuständigen Fdl in Verbindung setzen und die Ursache erfragen. Während der ca. neun minütigen Standzeit vor dem ESig F328 bis zum Notruf, war kein solches Zugfunkgespräch mit dem zuständigen Fdl Nidderau aufgezeichnet worden.

ICE 1672

Die DB Fernverkehr AG war das zum Ereigniszeitpunkt verantwortliche EVU für die Zugfahrt ICE 1672 und verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 28.07.2024. Das EVU war somit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb auf dem übergeordneten Netz berechtigt.

Die Zugfahrt verkehrte planmäßig von Bf Karlsruhe Hbf nach Bf Hamburg Hbf. Der Regelweg des Zuges führte ab Bf Frankfurt (Main) Hbf über die VzG Strecke 3900. Aufgrund des viergleisigen Ausbaus der Strecke zwischen den Bahnhöfen Bad Vilbel und Frankfurt (Main) West galt für die DB Fernverkehr AG vom 02.01. bis zum 19.02.2024 eine Umleitung über die VzG Strecke 3742.

Die Fahrdaten des ICE 1672 wurden in der EFR des Elektrotriebwagens durch das PZB-Fahrzeuggerät sowohl vollständig als auch fehlerfrei aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Rohdaten wurden nach dem Ereignis durch die DB Fernverkehr AG gesichert und der BEU zur Auswertung übersandt. Aus den aufgezeichneten Fahrdaten der EFR ergab sich, dass die Zugfahrt im Bf Bruchköbel zum Halten gekommen war.

Im Bf Bruchköbel wurde dem Tf des ICE 1672 der schriftliche Befehl 12 zum Fahren auf Sicht zwischen dem Bf Bruchköbel und dem Bf Nidderau von Asig P1 bis Esig F328 durch den Fdl ausgehändigt. Gemäß Ril 408.2561 Abschn. 1 Abs. 1 durfte der Tf beim Fahren auf Sicht nur so schnell fahren, dass er den Zug unter Berücksichtigung der vorherrschenden Sichtverhältnisse vor einem Hindernis oder einem Halt zeigendem Signal sicher anhalten konnte, jedoch höchstens 40 km/h.

Nach einer Standzeit von einer Minute und 50 Sekunden setzte ICE 1672 seine Fahrt um ca. 09:05 Uhr fort. Am Asig P1 des Bf Bruchköbel bediente der Tf die Befehlstaste und erhielt eine 2.000 Hz Beeinflussung. Anschließend stellte der Tf die automatische Fahr- und Bremssteuerung des Zuges auf 40 km/h ein. In Anbetracht der zur Ereigniszeit herrschenden Wetter-situation und den Lichtverhältnissen, verstieß der Tf des ICE 1672 nicht gegen die genannte Regelung.

Der Zug beschleunigte daraufhin auf diese Geschwindigkeit und hielt sie anschließend selbstständig. Um ca. 09:08 Uhr bei ca. km 19,69 bediente der Tf das Führerbremsventil. Daraufhin kam der Zug nach 19 Sekunden ca. in km 19,58 zum Stillstand. Der Abstand Zugspitze bis zum Zugschluss des DGS 48508 betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 2,63 km.

4.2 Fahrzeuge und technische Einrichtungen

In diesem Kapitel sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung beteiligter Fahrzeuge, der Eisenbahninfrastruktur und weiterer technischer Einrichtungen einschließlich damit eventuell verbundener Tätigkeiten und Entscheidungen dargestellt.

4.2.1 Untersuchung von Fahrzeugen

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der relevanten Erkenntnisse zu den Fahrzeugen der beteiligten Zugfahrten DGS 48508 und ICE 1672. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Sachverhaltsermittlung wurde auf eine weitergehende Untersuchung der Fahrzeuge der beteiligten Züge verzichtet.

DGS 48508

Der DGS 48508 war aus einem Triebfahrzeug der Baureihe 193 und 18 beladenen sechssachsigen Güterwagen gebildet. Das Gesamtgewicht des Zuges betrug 1.660 t bei einer Gesamtlänge von 594 m. Im Fahrplan war die Bremsstellung P und eine Höchstgeschwindigkeit von

100 km/h vorgegeben. Die Bremsberechnung ergab 88 Brems Hundertstel. Gemäß Fahrplan waren 67 Mindestbrems Hundertstel erforderlich.

ICE 1672

Der ICE 1672 war aus einem siebenteiligen Elektrotriebwagen der Baureihe 411 gebildet. Das Gesamtgewicht des Zuges betrug 418 t bei einer Gesamtlänge von 185 m. Im Fahrplan war die Bremsstellung R/P und eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h vorgegeben. Gemäß dem für den ET gültigen Dauerbremszettel nach Ril 493.0415V05 verfügte die Zugfahrt über 207 Brems Hundertstel in Bremsstellung R+Mg. Entsprechend dem Fahrplan waren für den Streckenabschnitt bis Bf Hamburg Hbf 193 Mindestbrems Hundertstel erforderlich.

4.2.2 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Aufgrund der Erkenntnisse zum Ereignishergang und der Sachverhaltsermittlung konnte auf eine weiterführende oberbautechnische Untersuchung der Gleise verzichtet werden. Instandhaltungsdefizite im Zusammenhang mit dem Ereignis waren auszuschließen.

4.2.3 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Im nachfolgenden Unterkapitel werden die für das Ereignis relevanten Teile der Leit- und Sicherungstechnik (LST) dargestellt.

Inspektionen des Stw Nidderau

Durch das EIU wurde eine Liste mit den regelmäßig an der ZNL800 durchgeführten Inspektionen übersandt. Diese fanden in den Jahren 2022 und 2023 nachweislich jeweils im Juni und im Dezember statt. Die letzte Inspektion vor dem Ereignis wurde am 28.12.2023 durchgeführt. Nach Beanstandungen bei Stw-Prüfungen durch das EBA wurde von dem EIU eine Sonderinspektion zur Prüfung aller ZN-Anlagen bundesweit beauftragt. Wesentlicher Gegenstand der Sonderinspektion war die Feststellung von Mängeln bei den ZN-Ausdrucken. Am 18.03.2021 wurde an der ZNL800 in Nidderau die Sonderprüfung durchgeführt. Hierbei wurden geringfügige Abweichungen festgestellt. Die Darstellung der Zugmeldedrucke (z. B. Ein- und Ausfahrten) waren korrekt.

Bei der Gleisfreimeldeanlage im Gleisabschnitt 316 (Ausfahrabschnitt Nidderau – Assenheim (Oberhess)) handelte es sich um einen zweischienig isolierten Gleisstromkreis der Bauform Siemens. Entsprechend den Regelungen der Ril 892.9305V21 Punkt 3 waren für bestimmte Prüfungen verschiedene Fristen vorgegeben. Das zu führende Messblatt wurde der

BEU vorgelegt. Hieraus ergaben sich keine Auffälligkeiten. Ebenfalls wurden die Inspektionsnachweise für die Jahre von 2022 bis 2024 vorgelegt. Die letzte Inspektion vor dem Ereignis fand am 18.08.2023 statt.

Weiterhin wurden durch das EIU der BEU die Inspektionsnachweise im Zeitraum von 2022 bis 2024 für die Innenanlage, für die Signalanlagen und die Stromversorgungsanlage des Stw Nidderau übersandt. Aus den Nachweisen ging hervor, dass alle regelmäßigen Inspektionen durchgeführt wurden.

Störung im Gleisabschnitt 316

Nach Angabe der DB InfraGO AG kam es an einer Einspeisedrossel im Gleisabschnitt 316 zu einem Defekt, welcher zu einer Störung der Gleisfreimeldeanlage in diesem Abschnitt führte. Störungen an Gleisfreimeldeanlagen sollen sich durch eine Besetztanzeige des jeweiligen Abschnitts offenbaren. Da diese Störung Ausgangspunkt der Ereigniskette war, wird diese als ursächlicher Faktor im Geschehen angesehen [F1]. Der Ausschluss des Vorkommnisses hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

In der Folge reagierte die Technik entsprechend der vorgegebenen Sicherheitsfunktionen und das Asig P308 fiel auf Halt zurück. Ebenso, leicht später fiel das Esig F328 ebenfalls auf Halt zurück, da der vermeintliche belegte Gleisabschnitt 316 teil des Durchrutschwegs war. Ab diesem Zeitpunkt standen, entgegen den Vorgaben der delegierten Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 5.2.2. Buchstabe a, die Anlagen der LST dem Fdl Nidderau nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung. Der nicht mehr ausreichend durch die LST gewährleistete Folgefahrerschutz musste ersatzweise durch die Fdl sichergestellt werden. Hierzu war auch die genaue Kenntnis erforderlich, in welchen Abschnitten sich die Züge von nun an befanden.

Funktion der ZNL800

Die ZNL800 hatte gemäß Ril 482.9112 die Aufgabe, die Zugnummern der Züge, welche im Stell- und Dispositionsbereich eines Fdl sowie zwischen diesem Bereich und den Bereichen benachbarter Zugmeldestellen mit ZN-Anlagen verkehrten, automatisch der Belegung der Gleise zuzuordnen und in geeigneter Form sichtbar anzuzeigen. Die Meldungen der ZNL800 wurden einkanalig mittels Telegramm auf die Bedienoberfläche des Stw gegeben, eine Plausibilisierung der übermittelten Daten fand nicht statt. Die ZNL800 war somit eine technische Meldeeinrichtung und zählte zu den signaltechnisch nicht sicheren Anlagen. Dennoch sind die verarbeiteten Informationen sicherheitsrelevant.

Im Regelbetrieb, außer bei beginnenden oder endenden Zügen innerhalb seines Stellbereiches, war der Eingriff eines Fdl in die Technik nicht erforderlich. Die Fortschaltung der Anzeige einer Zugnummer von einem in den nächsten Zugfolgeabschnitt erfolgte durch das Erlöschen des Fahrtbegriffes am entsprechenden Hauptsignal. Hierunter zählte auch das Erlöschen der Zusatzsignale an einem Hauptsignal, wenn sie die Zustimmung des Fdl zur Zugfahrt darstellten. Zur Bedienung der ZNL800 stand eine Pult-Tastatur zur Verfügung. Über diese konnten die Fdl entsprechend den Vorgaben der Ril 482.9112 verschiedene Bedienhandlungen, wie z. B. das Ersetzen einer Zugnummer vornehmen.

Gemäß Ril 482.9112 Abschn. 30 Abs. 1 lag eine Fortschaltstörung vor, wenn eine Zugnummer nicht automatisch in den nächsten Zugfolgeabschnitt weitergeschaltet wurde, obwohl das Fortschaltkriterium (Erlöschen des Fahrtbegriffes am Hauptsignal) eintrat. In diesem Fall musste der zuständige Fdl die Zugnummer über die Pult-Tastatur per Handeinwahl in das dem Zugstandort entsprechende Zugnummernfeld weiterschalten. Erfolgte keine Handeinwahl durch den Fdl, so erzeugte die ZNL800 bei Weiterfahrt des Zuges eine Fehlnummer in dem nachfolgenden Zugnummernfeld, in das nicht weitergeschaltet wurde und somit keine Zugnummer beinhaltete. Wurde eine solche Fehlnummer gebildet, so musste diese durch Handfortschaltung oder Handeinwahl mit der entsprechenden Zugnummer ersetzt oder gelöscht werden. Durch das Ersetzen der Fehlnummer mit der korrekten Zugnummer wurde diese gleichzeitig in dem Zugnummernfeld gelöscht, aus dem heraus sie nicht fortgeschaltet worden war.

Erschwerte Achszählgrundstellung

Die Bedienung der Achszählgrundstellung ist eine zähl- und nachweispflichtige Hilfsbedienhandlung, mit der Achszählkreise nach Störungen wieder in die Grundstellung gebracht werden können. Die sogenannte erschwerte Achszählgrundstellung bedeutet, dass ein als belegt angezeigter Gleisfreimeldeabschnitt nur dann in Grundstellung gebracht werden kann, wenn die letzte Zählung im Gleisfreimeldeabschnitt eine Auszählung war. Dies dient dem Schutzziel, dass eine in einen Abschnitt nur eingezählte Fahrt nicht gelöscht werden kann.

Aus den GSM-R Gesprächen ließ sich entnehmen, dass der Fdl Bruchköbel um 09:05 Uhr einen Achszählgrundstellungsversuch unternommen hatte. Dieser konnte jedoch nicht erfolgreich

sein, da er zum einen nicht die AzGrT bedient hatte und zum anderen der DGS 48508 zu diesem Zeitpunkt in den Gleisfreimeldeabschnitt nur eingezählt wurde und keine Achse ausgezählt worden war.

4.3 Menschliche Faktoren

In diesem Kapitel werden Untersuchungserkenntnisse zu menschlichen Handlungen und/oder Entscheidungen am gefährlichen Ereignis beteiligter Personen dargestellt. Entsprechende Erkenntnisse können sich hierbei insbesondere im Bereich menschlicher und individueller Merkmale sowie organisatorischer und Arbeitsplatzfaktoren ergeben.

4.3.1 Beteiligte des Infrastrukturbetreibers

In diesem Kapitel werden sowohl die individuellen Qualifikationen als auch das Arbeitsumfeld der beteiligten Fdl betrachtet.

Qualifikation und Tauglichkeit

Der Fdl Nidderau begann im November 2022 die Funktionsausbildung zum Fdl nach Ril 046.2501 und schloss diese im April 2023 erfolgreich ab. Dies wurde durch die entsprechende Prüfungsbescheinigung nachgewiesen. Am 10.11.2023 erfolgte die örtliche Prüfung als Fdl auf dem Stw Nidderau, welche er bestand und von da ab u. a. auf diesem Stw eingesetzt werden durfte. Ein aktueller medizinischer Tauglichkeitsnachweis wurde der BEU übersandt. Gemäß Ril 412.9111 Abschn. 4 Abs. 5 war für den Fdl ein Überwachungssoll von acht Betriebskontrollen im Jahr vorgesehen. Im Jahr 2023 wurden bei dem Fdl acht Betriebskontrollen durchgeführt. Diese verteilten sich über das Jahr auf die Stw Nidderau und Büdingen. Bei keiner wurden Mängel in der Ausführung seiner Tätigkeit festgestellt. Im Jahr 2024 fand bis zum Ereigniszeitpunkt eine Betriebskontrolle im Stw Nidderau statt. Auch hier wurden keine Mängel in der Ausübung seiner Tätigkeit festgestellt.

Eisenbahnunternehmen waren gemäß Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 5.1.6. Buchstabe c verpflichtet, im Rahmen der Untersuchung von gefährlichen Ereignissen auch die menschlichen und organisatorischen Faktoren (MOF) zu betrachten. Das EIU hatte hierzu spezielle MOF-Protokolle entwickelt, welche durch die BEU angefordert wurden. Ein solches MOF-Protokoll wurde einzig für den Fdl Nidderau geführt. Aus diesem gingen folgende wesentliche Punkte hervor:

- Der Fdl gab an, dass ihm die Wirkungs- und Funktionsweise der ZN-Anlage nicht vollumfänglich klar war.
- Der Fdl hatte den Informationen der ZNL800 mehr vertraut, als es nach dem entsprechenden Regelwerk vorgesehen war.
- Der Fdl unterschätzte die Bedeutung seiner Tätigkeit, da es sich aufgrund der einfachen örtlichen Verhältnisse im Stw Nidderau bei der zu erbringenden Arbeitsleistung eher um eine monotone Tätigkeit gehandelt hatte.

Der Fdl Bruchköbel absolvierte eine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst und schloss diese 1997 erfolgreich ab. Dies wurde durch das entsprechende Prüfungszeugnis der Industrie- und Handelskammer nachgewiesen. Im Jahr 2003 erfolgte die örtliche Prüfung als Fdl auf dem Stw Bruchköbel und von da ab durfte er auf diesem Stw eingesetzt werden. Ein aktueller medizinischer Tauglichkeitsnachweis wurde der BEU zur Einsichtnahme übersandt. Durch das EIU mussten regelmäßig Betriebskontrollen am Arbeitsplatz durchgeführt werden. Gemäß Ril 412.9111 Abschn. 4 Abs. 5 war für den Fdl ein Überwachungssoll von acht Betriebskontrollen im Jahr vorgesehen. In den Jahren 2022 und 2023 wurden bei dem Fdl jeweils acht Betriebskontrollen durchgeführt. Diese verteilten sich über das Jahr auf die Stw Bruchköbel und Hanau Nord. Bei keiner wurden Mängel in der Ausführung seiner Tätigkeit festgestellt. Im Jahr 2024 fanden bis zum Ereigniszeitpunkt bereits drei Betriebskontrollen am Arbeitsplatz statt. Diese wurden allesamt im Stw Bruchköbel durchgeführt. Auch hier wurden keine Mängel in der Ausübung seiner Tätigkeit festgestellt.

4.3.2 Beteiligte der EVU

Die Tf der Züge DGS 48508 und ICE 1672 waren jeweils im Besitz eines gültigen EU-Triebfahrzeugführerscheines. Für das Führen von Eisenbahnfahrzeugen erhielten sie vom jeweils verantwortlichen EVU eine Zusatzbescheinigung, in der u. a. die Befähigung zum Führen der jeweiligen Baureihe und weitere Zusatzqualifikationen eingetragen waren. Beide Tf konnten die notwendige Streckenkunde für den relevanten Streckenabschnitt nachweisen. Die überprüften Anforderungen gemäß der Triebfahrzeugführerscheinverordnung waren somit erfüllt.

4.4 Feedback- und Kontrollmechanismen

In diesem Kapitel wird insbesondere auf Bedingungen, Feedback- und Kontrollmechanismen im Eisenbahnsystem eingegangen, denen ein aktiver Einfluss auf die Entstehung ähnlicher Ereignisse zugeschrieben werden könnte. Diese Mechanismen schließen Faktoren des Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie Überwachungsverfahren mit ein.

Sicherheitsmanagementsystem

Die Betreiber von Eisenbahninfrastrukturen mussten gemäß Artikel 9 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 ein SMS einführen, welches die Anforderungen gemäß dem Anhang II der delegierten Verordnung (EU) 2018/762 erfüllen musste. Im Rahmen dessen musste das EIU nach Kriterium 6.3.1. Buchstabe c) ii) die Wirksamkeit des SMS u. a. auf der Grundlage von internen Untersuchungen von Unfällen hin überprüfen und nach Kriterium 7.1.3. Lehren aus diesen ziehen.

Nach der Zugkollision am 19.05.2022 zwischen dem Haltepunkt (Hp) Altheim (Hess) und dem Bf Dieburg wurde für die Betriebskontrollen im Jahr 2023 das Lehrgespräch “Funktion und Bedienung ZN/ZL” durchführungspflichtig durch die DB InfraGO AG aufgenommen. Dieses wurde gemäß dem Protokoll einer Betriebskontrolle mit dem Fdl Nidderau am 27.11.2023 geführt. Bei dem Fdl Bruchköbel wurde das Gespräch nachweislich am 18.10.2023 geführt. Darüber hinaus wurden gemäß dem Protokoll im freien Lehrgespräch die Bedienung der ZN-Anlage im Störfall sowie die Regelung bezüglich dem Ersetzen von Zugnummern mit dem Fdl Bruchköbel behandelt.

Des Weiteren wurde nach Auskunft des EIU die Thematik der “Besetztanzeige im Bahnhof/auf der freien Strecke” grundsätzlich immer wieder behandelt und sei in die jährlichen Unterrichte für Fdl eingebracht worden. Zu dieser Thematik fand bei der Betriebskontrolle am 14.11.2023 mit dem Fdl Nidderau ein freies Lehrgespräch zu Störungen am Streckenblock und an der Gleisfreimeldeanlage im Bf statt. Bei den übersandten Protokollen der Betriebskontrollen des Fdl Bruchköbel konnten keine Gespräche diese Thematik betreffend gefunden werden.

Bewusstsein, Überwachung

Entsprechend der delegierten Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Kriterium 4.3. war innerhalb einer Organisation sicherzustellen, dass die mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betrau-

ten Mitarbeiter sich der Relevanz, Bedeutung und Folgen ihrer Tätigkeit bewusst waren. Gemäß Kriterium 5.1.6. vorgenannter Verordnung mussten Arbeitsanordnungen Folge geleistet werden.

Die Analyse des Unfallgeschehens zeigte, dass von beiden Fdl mehrfach betriebliche Verfahrensregeln nicht korrekt umgesetzt wurden. Dies deutet entgegen den Vorgaben vorgenannter Verordnung auf fehlendes Regelbewusstsein oder mangelnde Handlungssicherheit der eingesetzten Personale hin.

Die Erfüllung sicherheitsrelevanter Aufgaben musste gemäß Kriterium 6.1.2. überwacht werden und es musste eingegriffen werden, wenn diese Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt wurden.

Bei den regelmäßigen Betriebskontrollen wurden durch den Überwachenden neben den Handlungen der Fdl und den Lehrgesprächen u. a. auch das Führen der betrieblichen Unterlagen überwacht. Bei der Kontrolle des Auszuges des Zugmeldebuches vom Stw Nidderau wurde festgestellt, dass dieses durch die Fdl unterschiedlich geführt wurde. Die nachfolgende Abbildung zeigt den ereignisrelevanten Abschnitt des Zugmeldebuches vom Stw Nidderau.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		Regelgleis nach Gegengleis von Assenheim				Regelgleis von Gegengleis nach Bruchköbel			Tag 09. FEB. 2024
Meldungen und Vermerke	Zugnummer	Rück- meldung	Abfahrt	Annahme	Ankunft	Rück- meldung	Abfahrt	Annahme	Zugnummer
		U M	U M	U M	U M	U M	U M	U M	
					23 41		23 28		4168
					23 46		23		60174
					0 01		23 57		93365
					2 05		2 01		75856
					2 53		2 50		40558
					4 03		4 00		420
					5 23		5 19		50246
					5 34		5 31		4180
							6 28		24436
							6 43		70530
							6 54		16 74
							7 04		62409
							7 33		446 4152
							7 54		33874
							8 40		52972
					9 13		8 46		33876
		9 56	9 40		18 56	9 47	8 52		48508

Abbildung 7: Zugmeldebuch Stw Nidderau⁵

⁵ Quelle: DB InfraGO AG, bearbeitet durch BEU

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass die Spalte 5 „Ankunft“ von dem vorhergehenden Fdl geführt und von dem am Ereignis beteiligten Fdl anschließend nicht weitergeführt wurde. Durch den zuständigen LBB erfolgte bei den Betriebskontrollen diesbezüglich keine Bemänglung der Arbeitsweise. Nach dem Ereignis wurde durch das EIU bei Gesprächen mit den Mitarbeitern des Stw festgestellt, dass insbesondere bei durchfahrenden Zugfahrten der Konsens herrschte, dass diese nicht einzutragen seien. Dies widersprach der Fahrdienstvorschrift Ril 408, welche die Regeln für die Arbeitsweise der Fdl auf den angewandten Strecken bundesweit vereinheitlicht hatte. Ziel der Überwachung durch den Aufsichtführenden sollte sein, solche Sachverhalte zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen abzustellen.

4.5 Frühere Ereignisse ähnlicher Art

Am 18.02.2015 ereignete sich zwischen den Bf Jossa und Burgsinn eine Beinahekollision. Nach einer Fortschaltstörung in der ZN-Anlage verloren die beiden Fdl den Überblick über die Zugfolge, was dazu führte, dass sich ein Güterzug unerkannt in einem Blockabschnitt befand. Der Tf der nachfolgenden mit Ersatzsignal zugelassenen Zugfahrt erkannte den stehenden Zug rechtzeitig und kam kurz vor dem Zugschluss zum Stehen.

Am 05.12.2017 kollidierte ein Reisezug zwischen der Abzweigstelle Weißenberg und dem Bf Meerbusch-Osterath mit einem Güterzug. Bedienfehler an der ZN-Anlage führten zum Verlust des Überblicks über die Betriebssituation, so dass sich ein Güterzug unerkannt in einem Blockabschnitt befand. Trotz Widerspruchs zwischen Tf und Fdl zum Standort des Güterzuges wurde eine nachfolgende Zugfahrt in den besetzten Abschnitt zugelassen und kollidierte mit dem Güterzug.

Am 19.05.2022 kollidierte ein Güterzug zwischen dem Hp Altheim (Hess) und dem Bf Dieburg mit einem weiteren Güterzug. Aufgrund einer Modifikation der ZN-Anlage im Bf Babenhausen kam es bei einer korrekten Bedienhandlung des Fdl zum Überschreiben einer Zugnummer durch eine andere. Die zuständigen Fdl verloren daraufhin den Überblick über die Betriebssituation, so dass sich ein Güterzug unerkannt in einem Blockabschnitt befand. Trotz Widerspruchs zwischen Tf und Fdl zum Standort des Güterzuges wurde eine nachfolgende Zugfahrt mit Fahrplangeschwindigkeit in den besetzten Abschnitt zugelassen und kollidierte mit dem Güterzug.

5 Schlussfolgerungen

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der ermittelten ursächlichen, beitragenden und systemischen Faktoren. Zusätzlich sind zwei weitere Unterkapitel vorgesehen, um Informationen zu bereits ergriffenen Maßnahmen und zu zusätzlichen Bemerkungen zu teilen.

5.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Störung durch betriebliche Fehlhandlung war auf eine Aneinanderreihung von sicherheitskritischen Faktoren zurückzuführen. Ausgangspunkt war eine Störung der Gleisfreimeldeanlage im Gleisabschnitt 316. Mehrere ursächliche, beitragende und systemische Faktoren führten dazu, dass sich eine Ereigniskette bilden konnte und letztlich die Zugfahrt ICE 1672 in einen bereits durch den DGS 48508 besetzten Blockabschnitt eingelassen wurde.

Zu ursächlichem Faktor „Störung Gleisfreimeldeanlage“ [F1]

Ein Defekt an einer Einspeisedrossel führte zur Störung der Gleisfreimeldeanlage im Gleisabschnitt 316. Durch dieses Vorkommnis wurde die Ereigniskette ausgelöst und sowohl das Asig P308 als auch zeitversetzt das Esig F328 fielen selbsttätig durch die Sicherheitslogik des Stw in die Haltstellung zurück. Das vorgesehene sicherheitsgerichtete Leistungsniveau der Anlage stand dem Fdl Nidderau entgegen der delegierten Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Kriterium 5.2.2. a) ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung. Da sowohl Störungen als auch die Besetztanzeige durch Zugfahrten gleichermaßen durch eine Rotausleuchtung der Gleisfreimeldeanlage angezeigt werden, erkannte der Fdl Nidderau die Störung nicht und ging fälschlicherweise von einer Besetztmeldung durch den DGS 48508 aus. Durch das EIU konnte nachgewiesen werden, dass die bestehenden Instandhaltungsvorgaben angewendet wurden.

Zu ursächlichem Faktor „Fortschaltung ohne Zugfahrt“ [F2]

Durch die zeitversetzten Haltfälle zuerst des Asig P308 und nachfolgend des Esig F328 im Bf Nidderau reagierte die ZNL800 des Stw Nidderau entsprechend ihrer Programmierung. Sie bildete im Zugnummernfeld 208 zunächst eine Fehlnummer und schaltete sodann die Zugnummer des DGS 48508 vom Zugnummernfeld 492 in das Zugnummernfeld 308 des Bf Nidderau fort. Ab diesem Zeitpunkt stimmte die Anzeige der ZN-Anlage nicht mehr mit dem realen Betriebszustand überein. Dies musste vom Bediener der Anlage sicher erkannt werden um die vorgeschriebenen Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Eine aussagespezifische Störmeldung für den Fall „ZN-Fortschaltung ohne Zugfahrt“ war nicht vorgesehen.

Zu systemischem Faktor „Fehlende Korrektheit der Informationen“ [S2]

Hierbei offenbart sich die Problematik der ZN-Anlage, welche ausschließlich den Haltfall eines Hauptsignales sowie der Zusatzsignale als Fortschaltkriterium nutzt. ZN-Anlagen zählen zwar zu den signaltechnisch nicht sicheren Meldeeinrichtungen, werden im laufenden Betrieb jedoch gleichermaßen wie die signaltechnisch sicheren Anlagen durch die Bediener der Stw ausgewertet. Die verarbeiteten Informationen sind für den Betrieb sicherheitsrelevant. Im vorliegenden Fall hatte sich der Fdl Nidderau auf die angezeigten Informationen der ZN-Anlage ebenfalls mehr verlassen, als im Regelwerk vorgesehen. Dies führte zu einer falschen Einschätzung zum eigentlichen Standort des Zuges DGS 48508 und damit zur Verwechslung zwischen der Besetzmeldung im Blockabschnitt 492 und der Störung der Gleisfreimeldeanlage im Gleisabschnitt 316.

Bereits im Untersuchungsbericht der BEU zur Zugkollision am 19.05.2022 zwischen Hp Altheim (Hess) und Bf Dieburg wurde darauf hingewiesen, dass technisch unterstützende Systeme wie die ZN-Anlagen keine eigene Stör- und Fehlerquelle darstellen sollten. Insofern gilt es, die Korrektheit der von diesen Anlagen bereitgestellten Informationen zu optimieren. Ein möglicher Lösungsansatz wäre z. B. die Verknüpfung der ZN-Fortschaltung an weitere Fortschaltkriterien wie z. B. Ortungsdaten von Zügen oder die Zustände der signaltechnisch sicheren Gleisfreimeldeanlagen.

Die BEU hatte zu dieser Thematik bei der vorgenannten Zugkollision zwischen Hp Altheim (Hess) und Bf Dieburg die Sicherheitsempfehlung Nr. 01/2023 ausgesprochen. Es wurde empfohlen, das Arbeitssystem zur Verarbeitung und Übermittlung von Zugmeldungen dahingehend zu überprüfen und zu modifizieren, dass deren Information zu jedem Zeitpunkt insbesondere bei Übergang zwischen automatisierten zu manuellen Prozessen den Anforderungen gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Kriterium 4.4.3. entspricht.

Zu beitragendem Faktor „Fehlende Beobachtung“ [F3]

Zu den Aufgaben des Fdl Nidderau gehörte es u. a. gemäß Ril 408.0262, die vorbeifahrenden Zugfahrten zu beobachten. Der DGS 48508 befand sich zum Ereigniszeitpunkt aus Richtung Bf Bruchköbel kommend noch vor dem Bf Nidderau. Der zuletzt vom Bf Nidderau in Richtung Bf Assenheim (Oberhess) gefahrene Zug war ein Personenzug. Eine Verwechslung mit dem DGS 48508 kann daher ausgeschlossen werden. Weshalb der Fdl Nidderau keine Zugbeobachtung des DGS 48508 durchgeführt hatte, konnte im Rahmen der Untersuchung nicht geklärt

werden. Die Stellungnahme des Fdl gab hierüber keinen Aufschluss. Ohne das selbständige Feststellen der Vorbeifahrt des Zuges hätte der Fdl Nidderau weder einen entsprechenden Eintrag in der Ankunftsspalte des Zugmeldebuches vornehmen noch eine Rückmeldung abgeben dürfen. Das Stw-Personal muss in dieser sicherheitsrelevanten Thematik zukünftig weiter geschult und trainiert, sowie auf die Tragweite der Relevanz dieser Feststellungen für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs stärker sensibilisiert werden.

Zu ursächlichem Faktor „Fehlende Standortfeststellung“ [F4]

Die fehlende Beobachtung der Vorbeifahrt des DGS 48508 hätte allein nicht zu dem Ereignis geführt. Dem Fdl Nidderau stand es zu jedem Zeitpunkt frei, den Tf zu kontaktieren und den Standort des Zuges festzustellen. Durch die entstandene Fehlnummer im Zugnummernfeld 208 war der Fdl gemäß Ril 408.0591 Abschn. 3 sogar verpflichtet, eine Standortfeststellung des Zuges, z. B. durch Nachfragen bei dem Tf, durchzuführen. Eine solche Feststellung über GSM-R wäre möglich gewesen. Es hätte die Ereigniskette an dieser Stelle unterbrochen. Trotz der fehlenden Standortfeststellung ersetzte der Fdl Nidderau ungeprüft die gebildete Fehlnummer durch die Zugnummer des DGS 48508 ohne dass die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt waren. Auch zur Anwendung dieser Regelung sind weitere wiederkehrende Schulungen und Trainings, sowie Überwachungen der Stw-Personale notwendig.

Zu ursächlichem Faktor „Fehleinschätzung der Betriebssituation“ [F5]

Der Fdl Nidderau kam bereits während des Gesprächs mit dem Fdl Assenheim (Oberhess) bei der entstandenen Betriebssituation um 08:56 Uhr zu dem Schluss, dass es sich bei der gebildeten Fehlnummer um den DGS 48508 handeln müsse. Hierdurch zeigte sich ein Defizit im Wissen um die Wirkungs- und Funktionsweise der ZNL800 des Fdl Nidderau. Anhand der Besetztanzeige auf seinem Stelltisch, den Zugnummernausdrucken und den Anzeigen der ZNL800 hätte er durchaus erkennen können, dass es sich nicht um eine Fortschaltstörung in der ZNL800 gehandelt hatte. Das Bilden einer Fehlnummer setzte gemäß der Bedienungsanleitung der ZNL800 voraus, dass eine Fortschaltung von einem leeren Zugnummernfeld in das nächste folgende Zugnummernfeld stattfand. Somit hätte das Zugnummernfeld 308 im Bf Nidderau leer sein müssen. Wie in Abbildung 3 jedoch zu sehen ist, war das Zugnummernfeld 308 mit der Zugnummer des DGS 48508 belegt. Weiterhin war dem Ausdruck der ZNL800 zu entnehmen, dass zuerst die Fehlnummer im Zugnummernfeld 208 gebildet und anschließend die

Zugnummer des DGS 48508 in das Zugnummernfeld 308 fortgeschaltet wurde. Diese Informationen lagen dem Fdl verwertbar vor.

Das Stw-Personal muss im Rahmen der Aus- und Fortbildung im Umgang mit den vorhandenen technischen Einrichtungen eines Stw gründlich und fortlaufend geschult werden, um eine sichere Anwendung auch bei Fehlern oder Störungen gewährleisten zu können.

Zu beitragendem Faktor „Fehlerhafte Verwendung von Betriebsbegriffen“ [F6]

Der Fdl Bruchköbel forderte für die vermeintliche Störung der Gleisfreimeldeanlage des Blockabschnittes 492 eine Ankunftsmeldung statt einer Rückmeldung für den DGS 48508 ein. Ankunftsmeldungen waren für das Betriebsverfahren nach Ril 408 nicht vorgesehen. Weshalb der Fdl Bruchköbel eine falsche Meldung einforderte, konnte im Rahmen der Untersuchung nicht geklärt werden. Als Antwort auf die fehlerhafte Anfrage gab der Fdl Nidderau ebenso fehlerhaft eine Verlassensmeldung für den DGS 48508 ab. Auch diese Meldung war im Betriebsverfahren nach Ril 408 nicht vorgesehen. Darüber hinaus ging aus dem GSM-R Gespräch mit dem Fdl Nidderau hervor, dass dieser die Vorbeifahrt des DGS 48508 und somit den Zugschluss nicht beobachtet hatte. Somit wäre ein Zweifel an der Richtigkeit der vom Fdl Nidderau abgegebenen Aussage den DGS 48508 betreffend durch den Fdl Bruchköbel berechtigt gewesen. Alle weiteren betrieblichen Maßnahmen des Fdl Bruchköbel bis hin zur Zulassung der Zugfahrt ICE 1672 in den besetzten Blockabschnitt basierten auf dieser falschen Meldung. Das Stw-Personal muss in der Anwendung der korrekten Meldungen weiterhin geschult und trainiert werden.

Zu ursächlichem Faktor „Fehlerhafte Räumungsprüfung“ [F7]

Der Fdl Nidderau gab eine Verlassensmeldung für Zug DGS 48508 an den Fdl Bruchköbel ab. Richtig wäre die Abgabe einer Rückmeldung für diesen Zug gewesen. Eine Rückmeldung ist die Bestätigung der Räumungsprüfung und an bestimmte Vorbedingungen geknüpft, die zum Zeitpunkt der Meldung nicht erfüllt waren. Da der Fdl Nidderau den Zugschluss nicht gesehen hatte, hätte er die Abgabe einer Rückmeldung an den Fdl Bruchköbel verweigern müssen. Durch eine konsequente Umsetzung dieser Regelungen wäre das Ereignis verhindert worden.

Zu ursächlichem Faktor „Vorbedingungen Fahrt mit besonderem Auftrag nicht erfüllt“ [F8]

Der Fdl Bruchköbel setzte die betrieblichen Ersatzmaßnahmen nach Ril 408.0622 Abschn. 1 auf Grundlage der Verlassensmeldung des Fdl Nidderau um und ließ die Zugfahrt somit entgegen den Regelungen der Ril 408.0261 Abschn. 1 Abs. 1 Buchstabe a in den Zugfolgeabschnitt einfahren. Beide Regelungen sahen eine Räumungsprüfung als Vorbedingung vor. Teil der Räumungsprüfung war die Rückmeldung des zuletzt gefahrenen Zuges. Da der Fdl Bruchköbel diese Rückmeldung nicht erhalten hatte, waren die Vorbedingungen nicht erfüllt. Der Fdl hätte die betrieblichen Ersatzmaßnahmen nicht durchführen und folglich die Zustimmung zur Einfahrt des ICE 1672 in den besetzten Zugfolgeabschnitt mit Ersatzsignal nicht geben dürfen. Das Stw-Personal muss in der korrekten Anwendung des Erfüllens der Vorbedingungen bis hin zur Umsetzung von betrieblichen Ersatzmaßnahmen weiter geschult und trainiert, sowie in ihrer Bedeutung und Tragweite für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes sensibilisiert werden.

Da der Fdl Bruchköbel die betrieblichen Ersatzmaßnahmen gemäß Ril 408.0622 Abschn. 1 im weiteren Verlauf richtig angewendet und dem Tf des ICE 1672 einen schriftlichen Befehl Nr. 12 zum Fahren auf Sicht erteilt hatte, konnte eine Zugkollision mit dem stehenden Güterzug verhindert werden. Diese Regelung wurde bereits aufgrund der Sicherheitsempfehlung Nummer 06/2018 der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (Vorgängerorganisation der BEU) zur Zugkollision zwischen den Bf Bad Aibling und Kolbermoor eingeführt.

5.2 Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen

Der Fdl Nidderau wurde durch die Leiter des Betriebsbezirkes und ein anhand eines Praxistrainings intensiv in Bezug auf die Vorgänge und Fehlhandlungen bei dem Ereignis nachgeschult. Darüber hinaus wurde das Überwachungssoll für seinen weiteren Einsatz als Fdl heraufgesetzt. Bei zukünftigen Betriebskontrollen soll sein Wissen durch den zuständigen LBB, insbesondere im Zusammenhang mit Thematiken der ZN-Anlage, zielgerichtet überprüft werden.

Am 12.02.2024 fand eine Nachschulung des Fdl Bruchköbel statt. Inhalt der Nachschulung waren die für die Räumungsprüfung relevanten Module Ril 408.0241 und Ril 408.0244. Ein besonderes Augenmerk galt dem Wortlaut und der Voraussetzung der Räumungsprüfung sowie dem Grundstellungsversuch von Blockeinrichtungen. Weiterhin wurde der Fdl bezüglich der

Begrifflichkeiten und deren Bedeutung nachgeschult. Im speziellen waren dies die Unterschiede zwischen Ankunftsmeldung und Räumungsprüfung sowie die Verlassensfeststellung und deren Anwendung.

Bei den seit dem Ereignis durchgeführten Betriebskontrollen wurden die fehlenden Ankunfts-meldungen in den Zugmeldebüchern bemängelt und ein Handlungsbedarf dokumentiert. Die betroffenen Mitarbeiter wurden auf die entsprechende Pflicht zur Dokumentation hingewiesen. Daraufhin seien fehlende Nachweise der Ankunfts-meldungen nur noch vereinzelt aufgetreten. Weiterhin wird der Umgang mit ZN-Anlagen im Betriebsbezirk Hanau bei den Betriebskontrollen seit dem Ereignis wieder verstärkt überprüft.

5.3 Zusätzliche Bemerkungen

Entfällt.

6 Sicherheitsempfehlungen

Im Rahmen der Untersuchung des Ereignisses wurde festgestellt, dass es bei den menschlichen Handlungen Defizite bei der Umsetzung der entsprechenden Regelwerksvorgaben gab. Die BEU hatte mit dem Abschlussbericht zur Zugkollision zwischen Bf Meinersen und Hp Leiferde (b. Gifhorn) die Sicherheitsempfehlung Nr. 04/2025 veröffentlicht, mit der die Notwendigkeit eines verbesserten Kompetenzmanagements empfohlen wurde. Diese Sicherheitsempfehlung ist auf die vorliegend festgestellten Defizite uneingeschränkt anwendbar. Eine weitere Sicherheitsempfehlung ergeht zu dieser Problematik daher nicht.

Im Rahmen der Untersuchung wurde weiterhin festgestellt, dass fehlerhaft angezeigte Daten der ZN-Anlage zu falschen Einschätzungen der realen Betriebssituation führten. Die BEU hatte mit dem Abschlussbericht zur Zugkollision zwischen Hp Altheim (Hess) und Bf Dieburg die Sicherheitsempfehlung Nr. 01/2023 veröffentlicht, mit der u. a. empfohlen wurde, die grundsätzliche Korrektheit der angezeigten Informationen einer ZN-Anlage zu verbessern. Auf eine weitergehende Sicherheitsempfehlung zu diesem Thema wird daher verzichtet.